Parte II · Resolução Científica de Problemas de Física Experimental sobre o número π (Questões 1 a 7)

1 · Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

A rubrica desta trilha e a desta Folha de Atividades (FA) estão publicadas no site desta disciplina.

Questões 1 e 2 — a área dos círculos

*Calcule $A = \pi D^2/4$ dos círculos 1, 3 e 5 com o número correto de algarismos significativos. Anote o valor de π **exatamente** como usou na conta.*

1. Dados da Tabela 3

Tabela 5 — círculos 1, 3 e 5 (dados da Tabela 3)

Círculo	1	3	5
D (cm)	2,2	3,3	4,1
π usado	3,14	3,14	3,14
A (cm²)	3,8	8,5	13

2. Dados da Tabela 4

Tabela 6 — círculos 1, 3 e 5 (dados da Tabela 4)

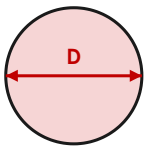
Círculo	1	3	5
D (cm)	2,18	3,26	4,10
π usado	3,142	3,142	3,142
A (cm²)	3,73	8,35	13,2

RCP · Pensamento Quantitativo

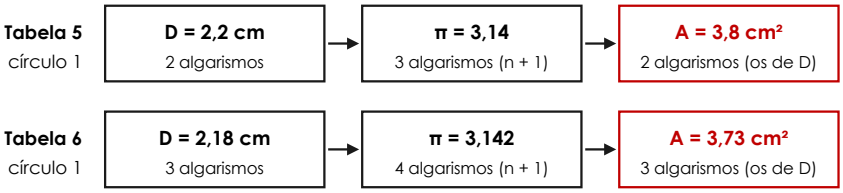
1 · O que a questão quer? A = π D²/4 dos círculos 1, 3 e 5, para as duas réguas, com o número correto de algarismos significativos e o π anotado como usado.

2 · O que eu tenho? D da Tabela 3: 2,2 · 3,3 · 4,1 cm (2 algarismos); D da Tabela 4: 2,18 · 3,26 · 4,10 cm (3 algarismos). Constante entra com um algarismo a mais que o dado mais pobre.

3 · Qual é o desenho? A cadeia dos algarismos: D com n → π com n + 1 → A com n.



$A = \pi D^2/4$



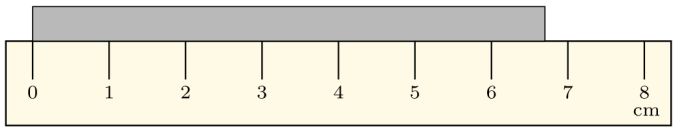
4 · Minha solução 3,14 × 2,2²/4 = 3,799 → 3,8 cm² · 3,14 × 3,3²/4 = 8,549 → 8,5 cm² · 3,14 × 4,1²/4 = 13,2 → 13 cm² · 3,142 × 2,18²/4 = 3,733 → 3,73 cm² · 3,142 × 3,26²/4 = 8,348 → 8,35 cm² · 3,142 × 4,10²/4 = 13,2 → 13,2 cm².

5 · Confiro e respondo Tabela 5 com 2 algarismos (3,8 · 8,5 · 13 cm²) e Tabela 6 com 3 (3,73 · 8,35 · 13,2 cm²): a régua em mm dá um algarismo a mais na área. Outro π com algarismos suficientes também vale, se a área sair coerente.

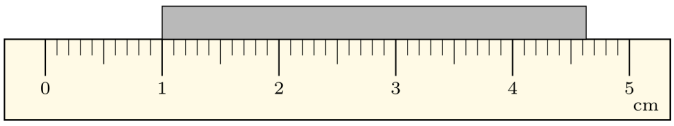
Resolução condensada. π = 3,14 com D de 2 algarismos → A = 3,8 · 8,5 · 13 cm²; π = 3,142 com D de 3 → A = 3,73 · 8,35 · 13,2 cm².

Questão 3 — leia os comprimentos

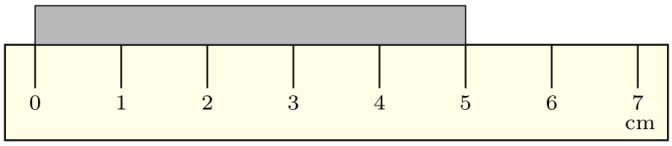
Escreva cada leitura com o número correto de algarismos significativos: os corretos e mais um, o duvidoso. Atenção: nem toda peça começa no zero.



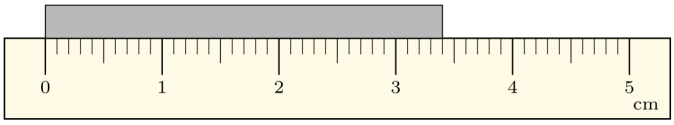
Leitura 1: `6,7 cm`



Leitura 2: `3,63 cm`



Leitura 3: `5,0 cm`



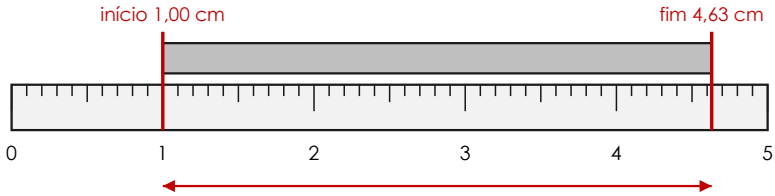
Leitura 4: `3,40 cm`

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? Escrever as quatro leituras com os algarismos corretos e mais um, o duvidoso.

2 · O que eu tenho? Leituras 1 e 3: régua em cm (duvidoso no décimo); Leituras 2 e 4: régua em mm (duvidoso no centésimo). A peça da Leitura 2 começa em 1,00 cm, não no zero.

3 · Qual é o desenho? Comprimento = fim − início, com o duvidoso uma casa além da menor divisão.



Leitura 2 (régua em mm):

comprimento = fim − início

= 4,63 − 1,00

= 3,63 cm

4 · Minha solução Leitura 1: 6,7 − 0 = 6,7 cm · Leitura 2: 4,63 − 1,00 = 3,63 cm · Leitura 3: 5,0 cm (o zero do duvidoso se escreve) · Leitura 4: 3,40 cm.

5 · Confiro e respondo 6,7 cm · 3,63 cm · 5,0 cm · 3,40 cm. "5 cm" e "3,4 cm" perdem o duvidoso; "4,63 cm" na Leitura 2 esquece o início da peça.

Resolução condensada. fim − início, duvidoso uma casa além da menor divisão: 6,7 cm · 3,63 cm · 5,0 cm · 3,40 cm.

Questão 4 — o resultado com o número correto de algarismos significativos

Operação	Resultado da calculadora	Com o número correto de algarismos significativos
31,46 m + 8,7 m =	40,16 m	`40,2 m`
52,8 cm − 17,35 cm =	35,45 cm	`35,5 cm`
3,47 m × 1,2 m × 2,068 m =	8,611152 m³	`8,6 m³`
(18,62 m ÷ 4,35 s) × 2,7 s =	11,55724138 m	`12 m`

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? Escrever cada resultado da calculadora com o número correto de algarismos significativos.

2 · O que eu tenho? As quatro operações e os resultados da calculadora. Soma e subtração: vale a casa decimal do dado mais pobre. Produto e quociente: vale o número de algarismos do dado mais pobre.

3 · Qual é o desenho? Na soma, alinhar as vírgulas e parar na casa que todos têm; no produto, contar os algarismos de cada fator.

soma: alinhe as vírgulas

```
  31,46
+  8,7?
-------
  40,16   → 40,2 m
```

o 8,7 não tem o centésimo: a soma para no décimo

produto: conte os algarismos

3,47	×	1,2	×	2,068
3 alg.		2 alg.		4 alg.

= 8,611152 → 2 algarismos, os do 1,2 →

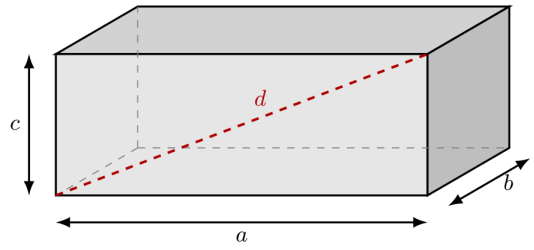
8,6 m³ (m × m × m)

4 · Minha solução 31,46 m + 8,7 m = 40,16 m → décimo (8,7 m) → 40,2 m · 52,8 cm − 17,35 cm = 35,45 cm → décimo (52,8 cm) → 35,5 cm · 3,47 m × 1,2 m × 2,068 m = 8,611152 m³ → 2 algarismos (1,2 m) → 8,6 m³ · (18,62 m ÷ 4,35 s) × 2,7 s = 11,55724138 m → 2 algarismos (2,7 s) → 12 m.

5 · Confiro e respondo 40,2 m · 35,5 cm · 8,6 m³ · 12 m. A unidade acompanha a conta: m × m × m = m³ e (m/s) × s = m.

Resolução condensada. soma e subtração pela casa decimal do mais pobre (40,2 m · 35,5 cm); produto e quociente pelo número de algarismos (8,6 m³ · 12 m).

Questão 5 — a amostra de minério



amostra de minério de ferro (fora de escala)

Uma amostra de minério de ferro tem a forma de um paralelepípedo, com a = 12,48 cm, b = 6,35 cm e c = 4,72 cm. Responda com o número correto de algarismos significativos.

(a) A diagonal d da face ac: **13,3 cm (13,3427… cm)** .....

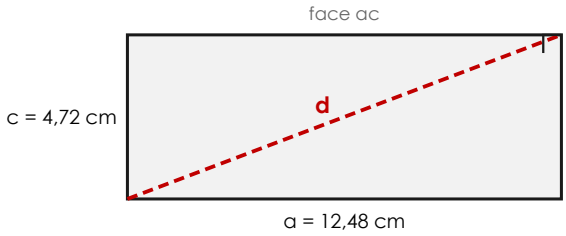
(b) A área total das faces: **336 cm² (336,2512 cm²)** .....

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? A diagonal da face ac e a área total, com o número correto de algarismos significativos.

2 · O que eu tenho? a = 12,48 cm (4 algarismos), b = 6,35 cm (3) e c = 4,72 cm (3).

3 · Qual é o desenho? A face ac é um retângulo: a diagonal é a hipotenusa. Área total = 2(ab + ac + bc). Estimativa: d pouco maior que a (≈ 13 cm); área ≈ 2(80 + 60 + 30) ≈ 340 cm².



a diagonal é a hipotenusa do retângulo a × c:

d = √(a² + c²) ≈ 13 cm, pouco maior que a

área total: três pares de faces iguais,

A = 2(ab + ac + bc) ≈ 340 cm²

dados mais pobres (b, c): 3 algarismos

4 · Minha solução d = √(12,48² + 4,72²) = √178,0288 = 13,3427… cm; A = 2(79,248 + 58,9056 + 29,972) = 336,2512 cm².

5 · Confiro e respondo Os dados mais pobres têm 3 algarismos: d = 13,3 cm e A = 336 cm². d > a e os dois batem com a estimativa.

Resolução condensada. d = √(a² + c²) = 13,34… → **13,3 cm**; A = 2(ab + ac + bc) = 336,25… → **336 cm²** (3 algarismos, os de b e c).

Questão 6 — o rolete da correia transportadora

*O diâmetro de um rolete é D = 88,93 mm. Calcule a área da seção transversal, A = π R², com π de 3 a 7 algarismos. Anote **todos** os algarismos da calculadora e veja a partir de qual π o 4.º algarismo de A deixa de mudar.*

π	R² (mm²)	A (mm²)
3,14	**1977,136225**	**6208,207747**
3,142	**1977,136225**	**6212,162019**
3,1416	**1977,136225**	**6211,371164**
3,14159	**1977,136225**	**6211,351393**
3,141593	**1977,136225**	**6211,357325**

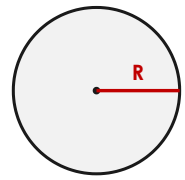
Resposta com o número correto de algarismos significativos: **A = 6211 mm² = 6,211 × 10³ mm²** .....

RCP · Pensamento Quantitativo

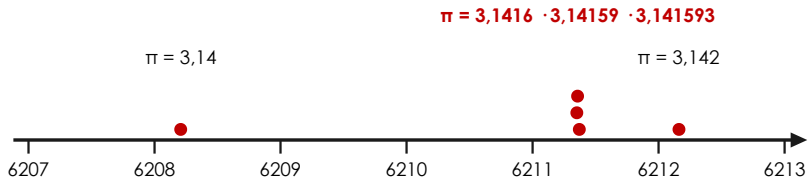
1 · O que a questão quer? A área da seção do rolete com π de 3 a 7 algarismos, o π a partir do qual o 4.º algarismo de A para de mudar e a resposta com o número correto de algarismos.

2 · O que eu tenho? D = 88,93 mm (4 algarismos); R = D/2 = 44,465 mm (o 2 é exato); π = 3,14 · 3,142 · 3,1416 · 3,14159 · 3,141593.

3 · Qual é o desenho? A = π R²: R² é o mesmo em todas as linhas, só π muda. Estimativa: 3 × 44² ≈ 5800, logo A ≈ 6 × 10³ mm².



R = D/2 = 44,465 mm



A (mm²): o 4.º algarismo fica em 6211

4 · Minha solução R² = 1977,136225 mm²; A = 6208,207747 · 6212,162019 · 6211,371164 · 6211,351393 · 6211,357325 mm².

5 · Confiro e respondo Em 4 algarismos: 6208 · 6212 · 6211 · 6211 · 6211 — para de mudar em π = 3,1416. A = 6211 mm² = 6,211 × 10³ mm², com os 4 algarismos de D.

Resolução condensada. R² = 1977,14 mm²; com π = 3,1416, A = 6211,37… → **6,211 × 10³ mm²**. π com menos algarismos erra o 4.º (6208 e 6212).

Questão 7 — quantos algarismos de π?

Com quantos algarismos significativos devemos usar o π para que a área da Questão 6 saia com quatro algarismos significativos, na Física Experimental? Justifique com a sua tabela.

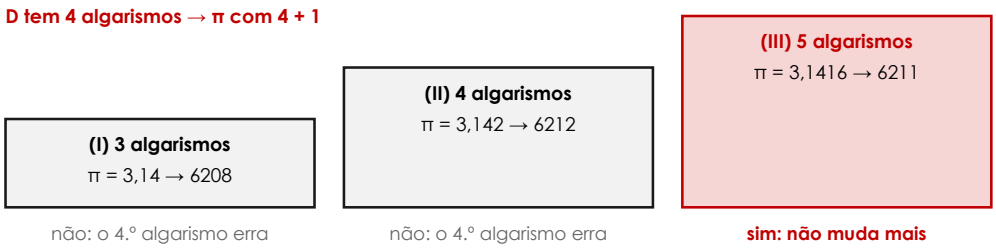
5 algarismos (3,1416): um a mais que os 4 de D. Com 3,14 o 4.º algarismo sai 6208; com 3,142, 6212; de 3,1416 em diante, sempre 6211. O π nunca pode ser o elo mais pobre da conta.

RCP · Pensamento Qualitativo

1 · O que a questão quer? Quantos algarismos de π garantem uma área com 4 algarismos significativos.

2 · O que eu tenho? A tabela da Questão 6: 3,14 → 6208; 3,142 → 6212; 3,1416 em diante → 6211. A regra: constantes entram com pelo menos um algarismo a mais que o dado mais pobre.

3 · Como eu separo as afirmações? Três leituras: (I) 3 algarismos bastam; (II) 4 bastam; (III) são precisos 5.



4 · Julgo uma por uma (I) não: 6208 erra o 4.º algarismo. (II) não: 6212 ainda erra. (III) sim: 6211, e não muda mais.

5 · Confiro e respondo π com 5 algarismos (3,1416), um a mais que os 4 do diâmetro. Na Física Experimental, π nunca é o elo mais pobre da conta.

Resolução condensada. D tem 4 algarismos → π com 4 + 1 = **5 algarismos (3,1416)**; a tabela confirma: é o primeiro π que estabiliza o 4.º algarismo de A.

Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale 2,0 no SUAP

Pré-Lab · Folha de Atividades (FA)	Lab · Roteiro de Bancada (RB)	Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab · Relatório Completo (RC)	Uso de Tecnologias (IA)	Total
0,40 (20 %)	**0,80** (40 %)	**0,30** (15 %)	**0,50** (25 %)	**0,40** (20 %) Extra	**2,0** (100 %)

Como a Parte II da FA é corrigida (5,0 dos 10,0 pontos da FA; a FA inteira = 0,40 ponto desta trilha no SUAP)

Critério	O que se avalia	Pontos
A área	Questões 1 e 2: π com um algarismo a mais que D, anotado como usado; A com os algarismos certos, em cm²	1,5
Leituras e operações	Questões 3 e 4: o duvidoso de cada régua, o início da peça e as regras da soma e do produto	2,0
Minério, rolete e π	Questões 5 a 7: diagonal e área com 3 algarismos, a tabela do rolete e a justificativa pela tabela	1,5
Total		**5,0**

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.